# LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM KOMPUTASI AWAN

## "IMPLEMENTASI OPENSTACK MENGGUNAKAN DEVSTACK DENGAN UBUNTU SERVER PADA VIRTUAL BOX"

**Iren sitinjak - 43324026**

**FAKULTAS VOKASI**

**DIII – TEKNOLOGI KOMPUTER**

**INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

**2026**

**Tujuan Pengerjaan:**

Tujuan praktikum ini adalah: (1) menyiapkan Ubuntu Server pada VirtualBox; (2) memeriksa koneksi jaringan dan kebutuhan sistem; (3) memasang Git dan curl; (4) membuat pengguna khusus stack dan mengunduh DevStack; (5) mengatur konfigurasi local.conf dan menjalankan instalasi OpenStack; (6) mengakses dashboard Horizon; (7) membuat dan menguji instance virtual; serta (8) menyiapkan aplikasi web dan memeriksa bahwa halaman web dapat diakses melalui browser. Keberhasilan tiap tahap ditentukan dari hasil yang benar-benar tampak pada terminal atau dashboard.

**Lingkungan dan Persiapan :**

A. **Ubuntu Server**
   Dijalankan pada mesin virtual bernama openstack. Catatan praktikum menunjukkan alamat IPv4 10.0.2.15 pada jaringan NAT VirtualBox. Port forwarding SSH disiapkan dari port host 2222 ke port tamu 22. Untuk membuka Horizon melalui komputer host, diperlukan aturan port forwarding lain, misalnya port host 8080 ke port tamu 80. Alamat IP dapat berubah sehingga perlu diperiksa kembali sebelum menjalankan perintah.
   Pembaruan daftar paket dilakukan dengan perintah sudo apt update. Perintah ini memperbarui informasi paket dari repositori Ubuntu agar sistem dapat memeriksa versi paket yang tersedia. Pada tangkapan layar, proses selesai dan terminal melaporkan bahwa sejumlah paket dapat diperbarui; pembaruan seluruh paket belum ditunjukkan pada tahap ini.
B. **Pemeriksaan dan pemasangan Git serta curl**
   Git digunakan untuk mengambil kode sumber DevStack dari repositori, sedangkan curl dapat digunakan untuk menguji layanan web atau mengirim permintaan HTTP. Perintah sudo apt install -y git curl dijalankan. Tangkapan layar menunjukkan kedua paket sudah tersedia pada sistem.
C. **Pembuatan pengguna khusus stack**
   Pengguna stack dibuat dengan direktori kerja /opt/stack. Pengguna khusus ini digunakan untuk menjalankan DevStack agar proses instalasi tidak dijalankan langsung sebagai root. Direktori diberi izin yang sesuai dan aturan sudo tanpa kata sandi dikonfigurasi untuk keperluan instalasi praktikum. Pengaturan sudo tanpa kata sandi sebaiknya hanya digunakan pada mesin virtual khusus untuk pengujian.
D. **Pengunduhan DevStack**
   Repositori DevStack diunduh menggunakan git clone dari alamat https://opendev.org/openstack/devstack. Setelah pengunduhan selesai, direktori devstack dibuka sebagai tempat menjalankan skrip instalasi dan menyimpan konfigurasi local.conf.
E. **Konfigurasi local.conf**
   Berkas local.conf dibuat atau disunting menggunakan nano. Berkas ini memuat bagian [[local|localrc]] serta kata sandi administrator dan layanan. Nilai HOST_IP harus sesuai dengan alamat IP yang benar-benar terpasang pada antarmuka jaringan Ubuntu. Kata sandi jangan dibagikan atau dicantumkan pada laporan yang disebarkan.

F. **Menjalankan skrip instalasi**

Skrip instalasi dijalankan dari direktori /opt/stack/devstack menggunakan ./stack.sh sebagai pengguna stack. Catatan awal pada dokumen menunjukkan proses pernah berhenti dengan pesan “Could not determine host ip address”. Pesan tersebut berarti DevStack belum berhasil menyelesaikan instalasi pada percobaan itu. Karena itu, bukti dashboard dan instance pada halaman berikut perlu dipahami sebagai hasil tahapan pengujian lain yang tercatat di dokumen, bukan bukti bahwa percobaan awal tersebut berhasil tanpa kendala.

## Dokumentasi Hasil Praktikum

Dokumentasi berikut menjelaskan aktivitas yang terlihat pada setiap tangkapan layar. Urutan gambar mengikuti dokumen sumber; beberapa gambar merupakan hasil tahap lanjutan, sehingga kondisi yang terlihat dapat berbeda dari percobaan instalasi awal.

```
iren@iren:~$ sudo apt update
[sudo] password for iren:
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InReleas
e
Hit:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRele
ase
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
75 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see
them.
```

Penjelasan Gambar: Perintah sudo apt update dijalankan untuk memperbarui daftar paket dari repositori Ubuntu. Baris “Reading package lists... Done” menunjukkan pembacaan daftar paket selesai. Informasi jumlah paket yang dapat diperbarui bukan berarti semuanya sudah diinstal.

```
iren@iren:~$ sudo apt install -y git curl
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
git is already the newest version (1:2.43.0-1ubuntu7.4).
curl is already the newest version (8.5.0-2ubuntu10.16).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 75 not upgraded
```

Penjelasan Gambar: Perintah sudo apt install -y git curl memastikan Git dan curl tersedia. Keluaran menunjukkan paket sudah berada pada versi terbaru, sehingga tidak ada paket baru yang perlu dipasang.

```
iren@iren:~$ sudo useradd -s /bin/bash -d /opt/stack -m stack
```

Penjelasan Gambar: Perintah useradd membuat akun sistem bernama stack dengan shell bash, direktori home /opt/stack, dan grup utama stack. Akun ini menjadi akun kerja DevStack.

```
iren@iren:~$ sudo chmod +x /opt/stack
```

Penjelasan Gambar: Perintah chmod memberikan izin eksekusi yang diperlukan pada direktori /opt/stack sehingga direktori tersebut dapat digunakan oleh pengguna stack.

```
iren@iren:~$ echo "stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | sudo tee /et
c/sudoers.d/stack
stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Penjelasan Gambar: Baris konfigurasi sudoers memberikan hak sudo tanpa permintaan kata sandi kepada pengguna stack. Ini memudahkan skrip DevStack, tetapi penggunaannya sebaiknya dibatasi pada mesin virtual praktikum.

```
iren@iren:~$ sudo -u stack -i
```

Penjelasan Gambar: Perintah sudo -u stack -i berpindah ke sesi pengguna stack. Prompt terminal berubah menjadi stack, menandakan perintah selanjutnya dijalankan dengan akun tersebut.

```
stack@iren:~$ git clone https://opendev.org/openstack/devstack
Cloning into 'devstack'...
remote: Enumerating objects: 52855, done.
remote: Counting objects: 100% (32161/32161), done.
remote: Compressing objects: 100% (11044/11044), done.
remote: Total 52855 (delta 31370), reused 21117 (delta 21117), p
ack-reused 20694 (from 1)
Receiving objects: 100% (52855/52855), 10.02 MiB | 2.70 MiB/s, d
one.
Resolving deltas: 100% (37538/37538), done.
```

Penjelasan Gambar: Git mengunduh repositori DevStack dari opendev.org. Proses selesai ketika objek repositori diterima dan perubahan kode berhasil diproses.

```
stack@iren:~$ cd devstack
```

Penjelasan Gambar: Perintah cd devstack masuk ke direktori hasil unduhan. Perintah ini memastikan konfigurasi dan skrip dijalankan dari lokasi proyek yang benar.

```
stack@iren:~/devstack$ nano local.conf
```

Penjelasan Gambar: Perintah nano local.conf membuka berkas konfigurasi DevStack. Di dalamnya dimasukkan bagian localrc dan kata sandi untuk akun administrator serta layanan. Jangan menyalin kata sandi asli ke laporan publik.

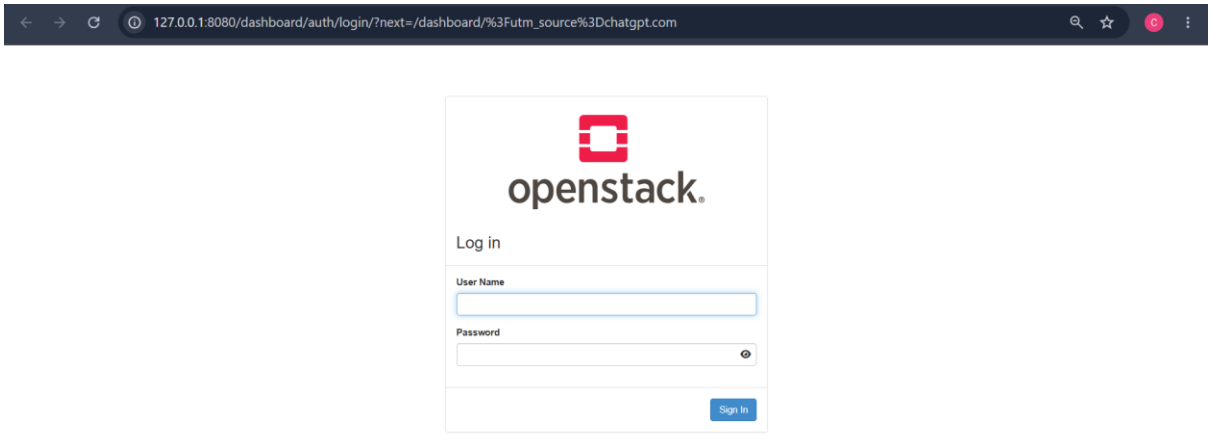
```
  GNU nano 7.2                  local.conf
[[local|localrc]]
ADMIN_PASSWORD=iren123
DATABASE_PASSWORD=damai123
RABBIT_PASSWORD=yanti123
SERVICE_PASSWORD=mida123
```

Penjelasan Gambar: Perintah ./stack.sh memulai instalasi layanan OpenStack. Keluaran awal menampilkan pemeriksaan lingkungan dan variabel sistem; tahap ini belum dengan sendirinya membuktikan instalasi selesai.

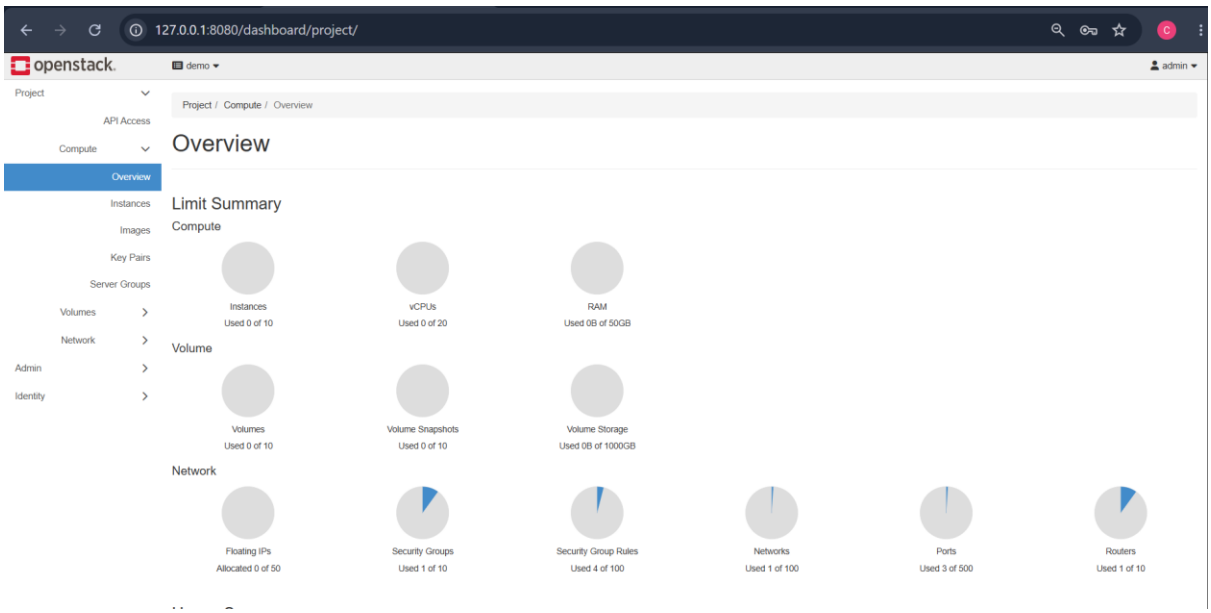
```
stack@iren:~/devstack$  ./stack.sh
+ unset GREP_OPTIONS
+ unset LANG
+ unset LANGUAGE
+ LC_ALL=en_US.utf8
./stack.sh: line 60: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change l
ocale (en_US.utf8): No such file or directory
+ export LC_ALL
++ env
++ grep -E '^OS_'
++ cut -d = -f 1
+ unset
+ umask 022
+ PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/
bin:/snap/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin
+++ dirname ./stack.sh
++ cd .
++ pwd
+ TOP_DIR=/opt/stack/devstack
+ NOUNSET=
+ [[ -n '' ]]
```

Penjelasan Gambar: Tampilan halaman masuk Horizon menunjukkan antarmuka web OpenStack dapat dibuka pada alamat lokal yang tercantum di browser. Pengguna masuk menggunakan akun yang dikonfigurasi pada DevStack.

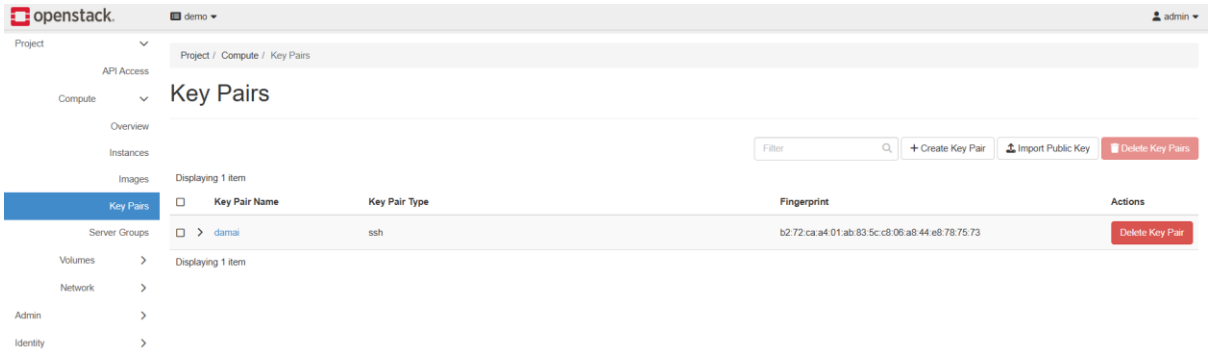
**Membuka horizon :**



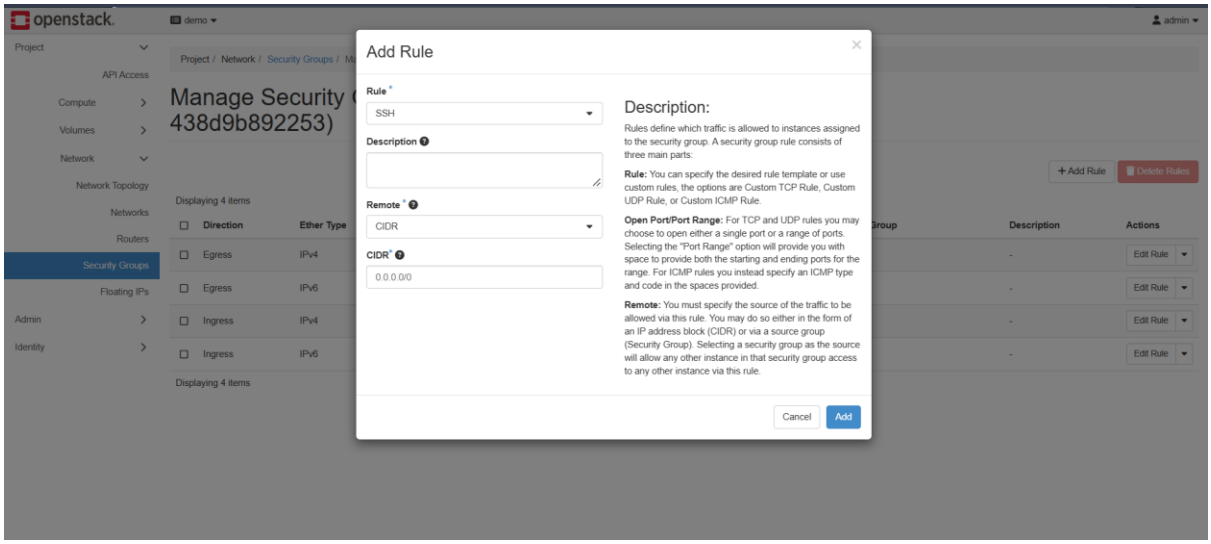

Penjelasan Gambar: Halaman Overview menampilkan ringkasan kuota komputasi, penyimpanan, dan jaringan. Informasi ini membantu melihat kapasitas sumber daya yang dapat digunakan oleh proyek.



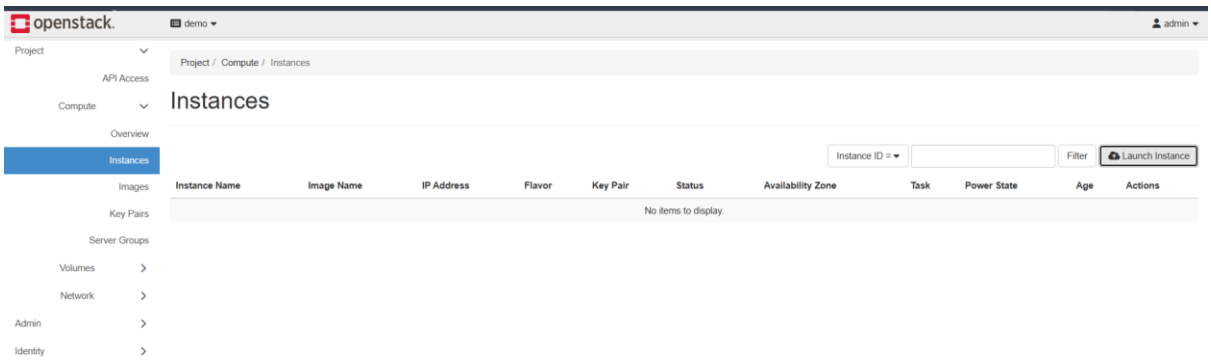

Penjelasan Gambar: Halaman Key Pairs digunakan untuk mengelola pasangan kunci SSH yang dapat dipasang pada instance. Kunci diperlukan untuk autentikasi ke mesin virtual tertentu.




Penjelasan Gambar: Form Add Rule digunakan untuk menambahkan aturan pada Security Group. Aturan yang tepat diperlukan agar trafik seperti HTTP atau ICMP dapat masuk ke instance; buka hanya port yang memang diperlukan.

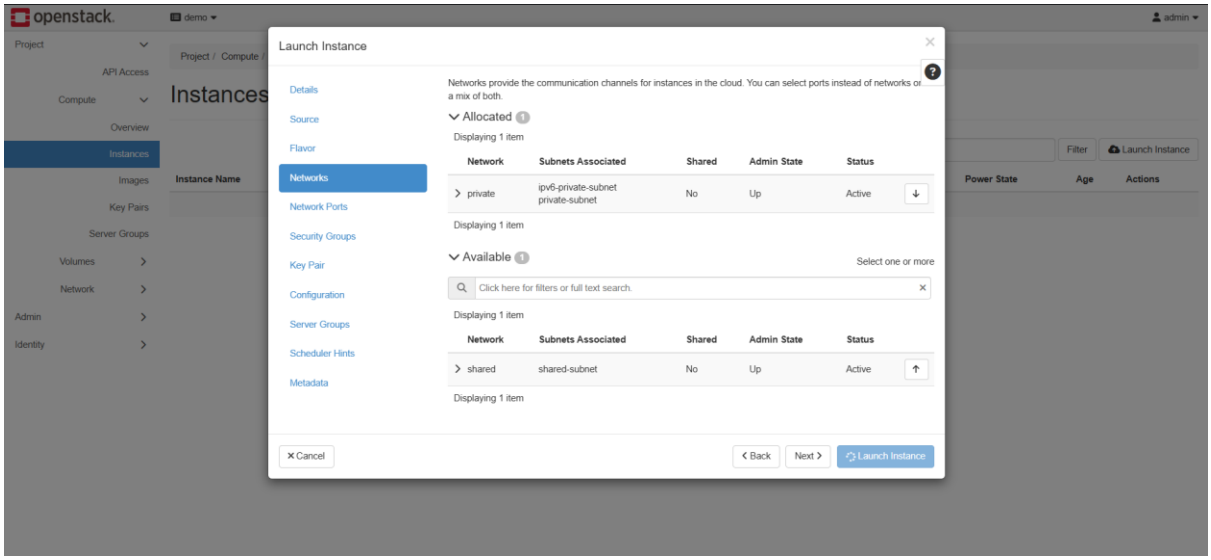



Penjelasan Gambar: Halaman Instances menunjukkan daftar mesin virtual yang telah dibuat atau tersedia. Dari halaman ini pengguna dapat melihat nama, image, alamat IP, flavor, status, dan tindakan seperti menjalankan atau menghentikan instance.



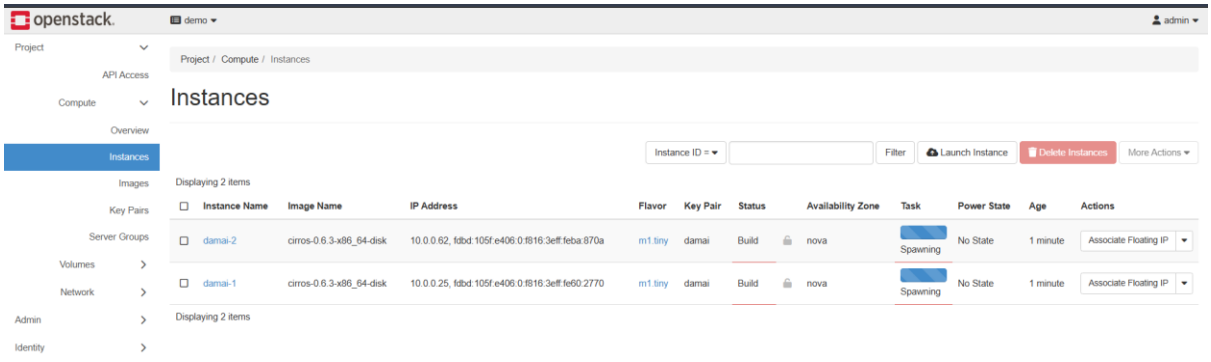

Penjelasan Gambar: Jendela Launch Instance memandu pembuatan mesin virtual dengan memilih sumber, flavor, jaringan, key pair, dan opsi lain. Pilihan yang wajib diisi harus diselesaikan sebelum tombol peluncuran digunakan.

**Atur  samapai  tidakada tanda bintang di setiap  item**




Penjelasan Gambar: Hasil setelah peluncuran menampilkan instance pada daftar. Status dan alamat IP perlu diperiksa; instance yang masih Shut Off belum berjalan dan perlu dinyalakan jika akan diuji.

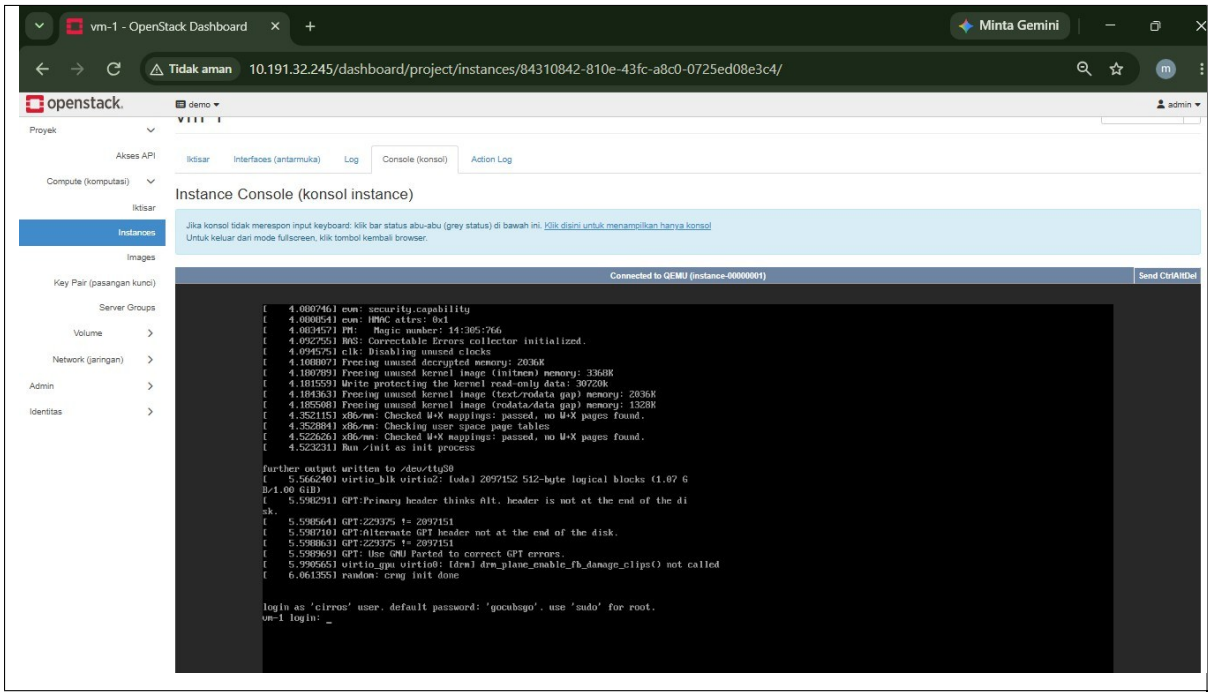
**Dan hasilnya kek gini**



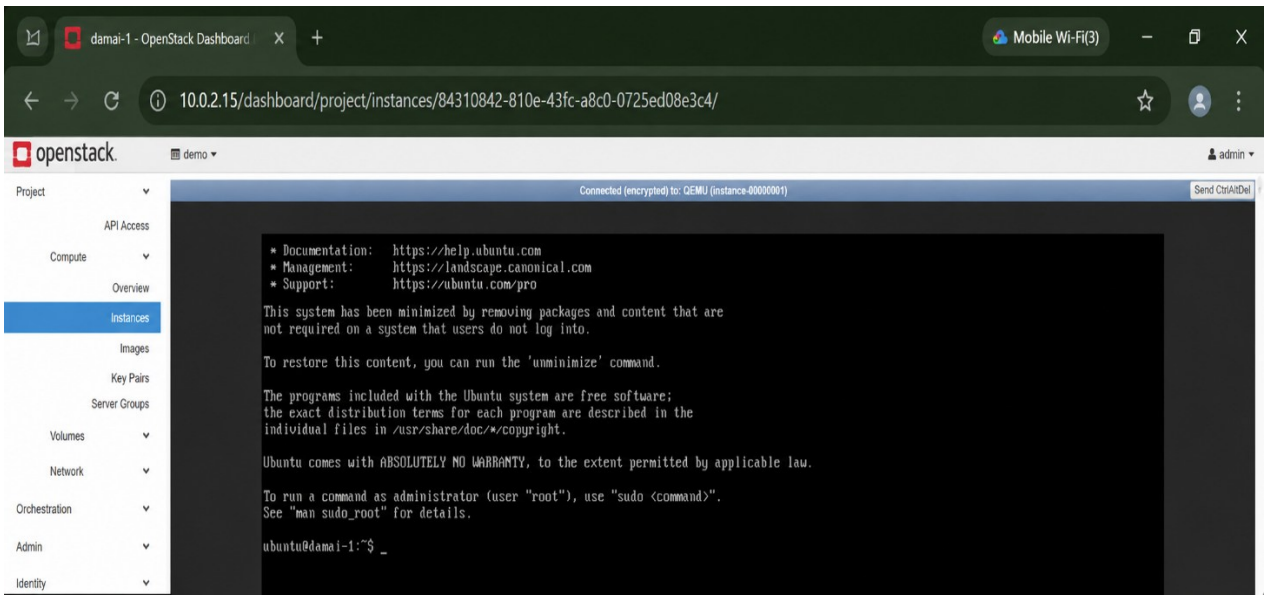

Penjelasan Gambar: Bagian pengujian instance memperlihatkan halaman detail atau konsol mesin virtual pertama. Konsol dipakai untuk melihat proses boot dan pesan sistem, terutama jika akses jaringan belum berhasil.

**Menguji instance**

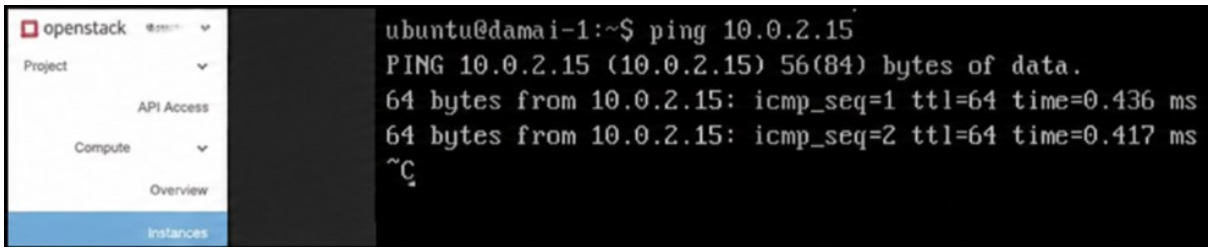
Kvm 1




Penjelasan Gambar: Konsol instance berikutnya memperlihatkan proses boot sistem operasi pada mesin virtual. Pesan boot menunjukkan sistem sedang memulai; tampilan konsol saja belum menjamin aplikasi atau jaringan sudah siap.

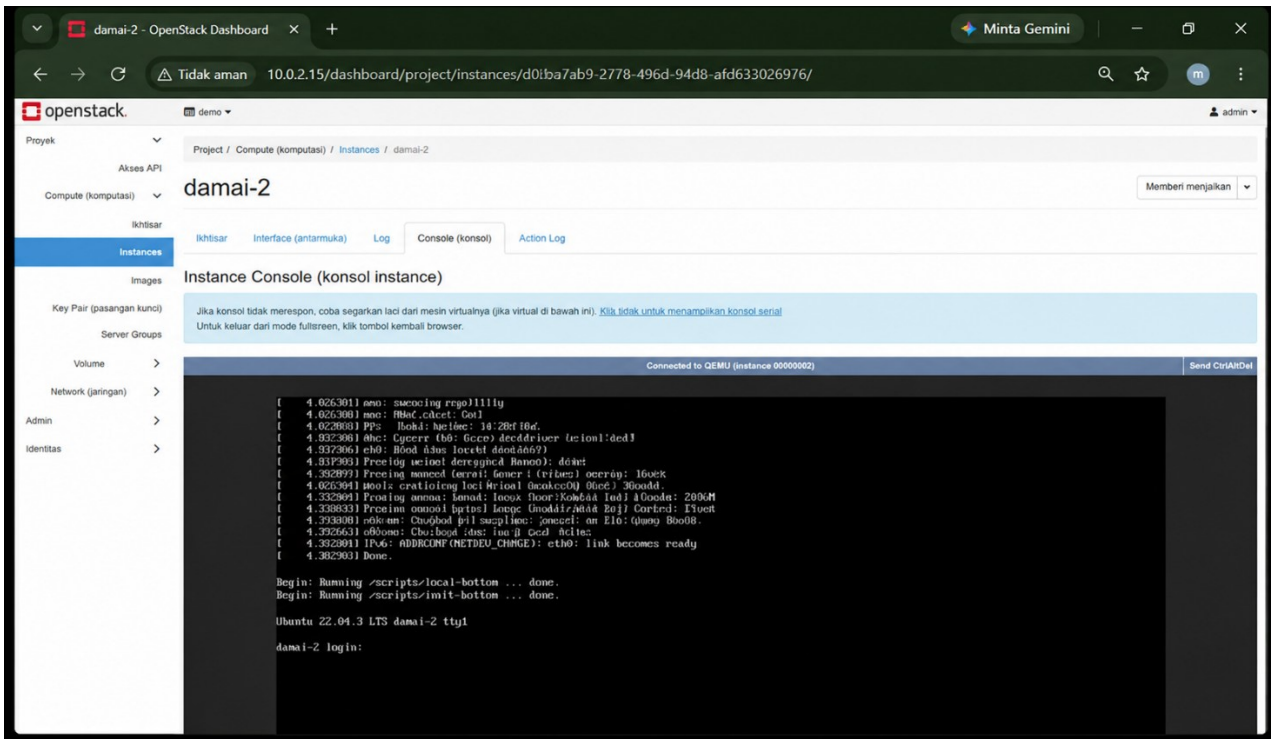



Penjelasan Gambar: Perintah ping menguji keterjangkauan alamat IP. Balasan “bytes from” menunjukkan paket ICMP mendapat respons; bila tidak ada balasan, periksa status instance, alamat IP, jaringan, dan aturan Security Group.




Penjelasan Gambar: Pengujian ping dari konsol instance memeriksa apakah alamat tujuan dapat dijangkau. Hasil dengan paket diterima menandakan konektivitas ICMP pada jalur pengujian tersebut berfungsi.

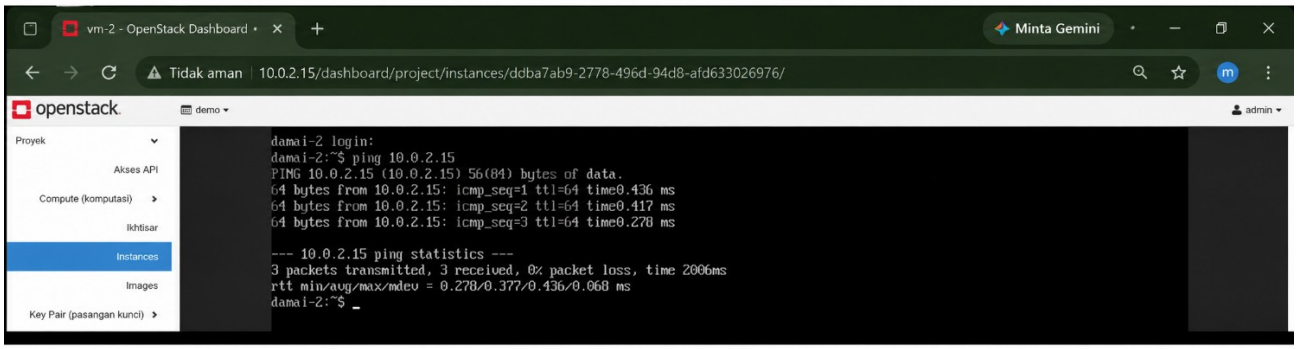
Kvm 2



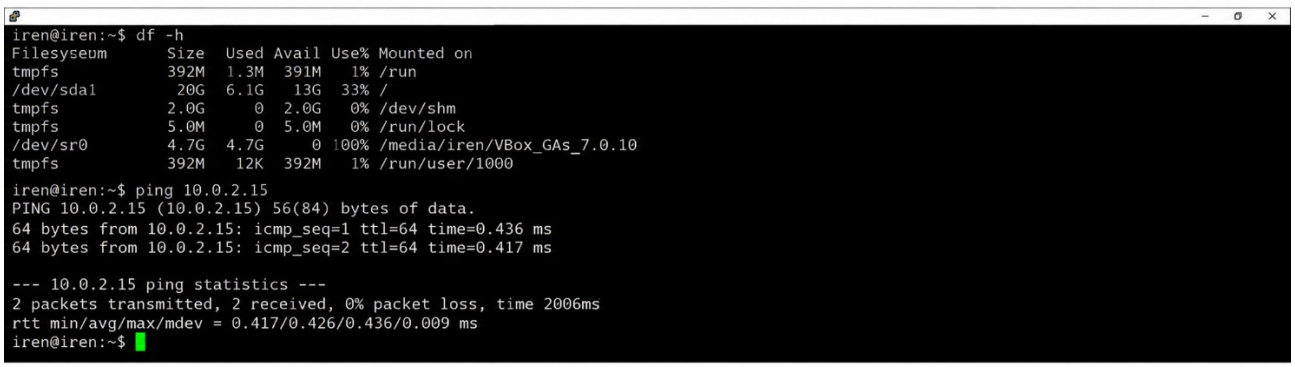

Penjelasan Gambar: Perintah df -h menampilkan penggunaan ruang disk. Pemeriksaan ini berguna untuk memastikan sistem memiliki ruang yang cukup bagi image, paket, dan file proyek.



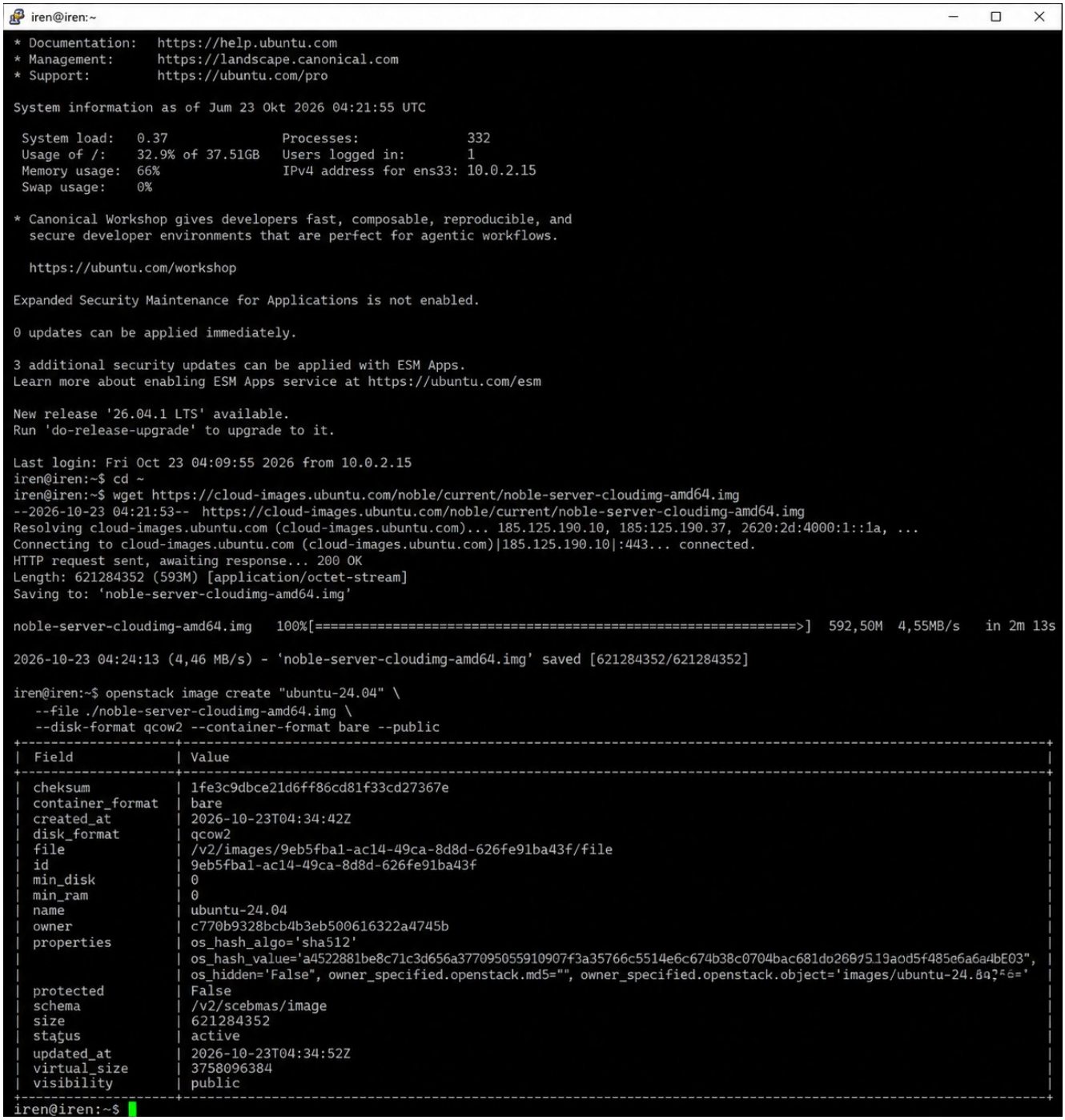

Penjelasan Gambar: Terminal menunjukkan pengunduhan image Ubuntu Server untuk digunakan sebagai sistem operasi instance. Image harus selesai diunduh sebelum diunggah ke layanan Glan




Penjelasan Gambar: Perintah openstack image create mengunggah file image ke layanan Glance dengan format disk qcow2 dan format kontainer bare. Keluaran berupa tabel metadata digunakan untuk memastikan image terdaftar; jika muncul HTTP 401, autentikasi CLI perlu diperbaiki sebelum perintah dianggap berhasil



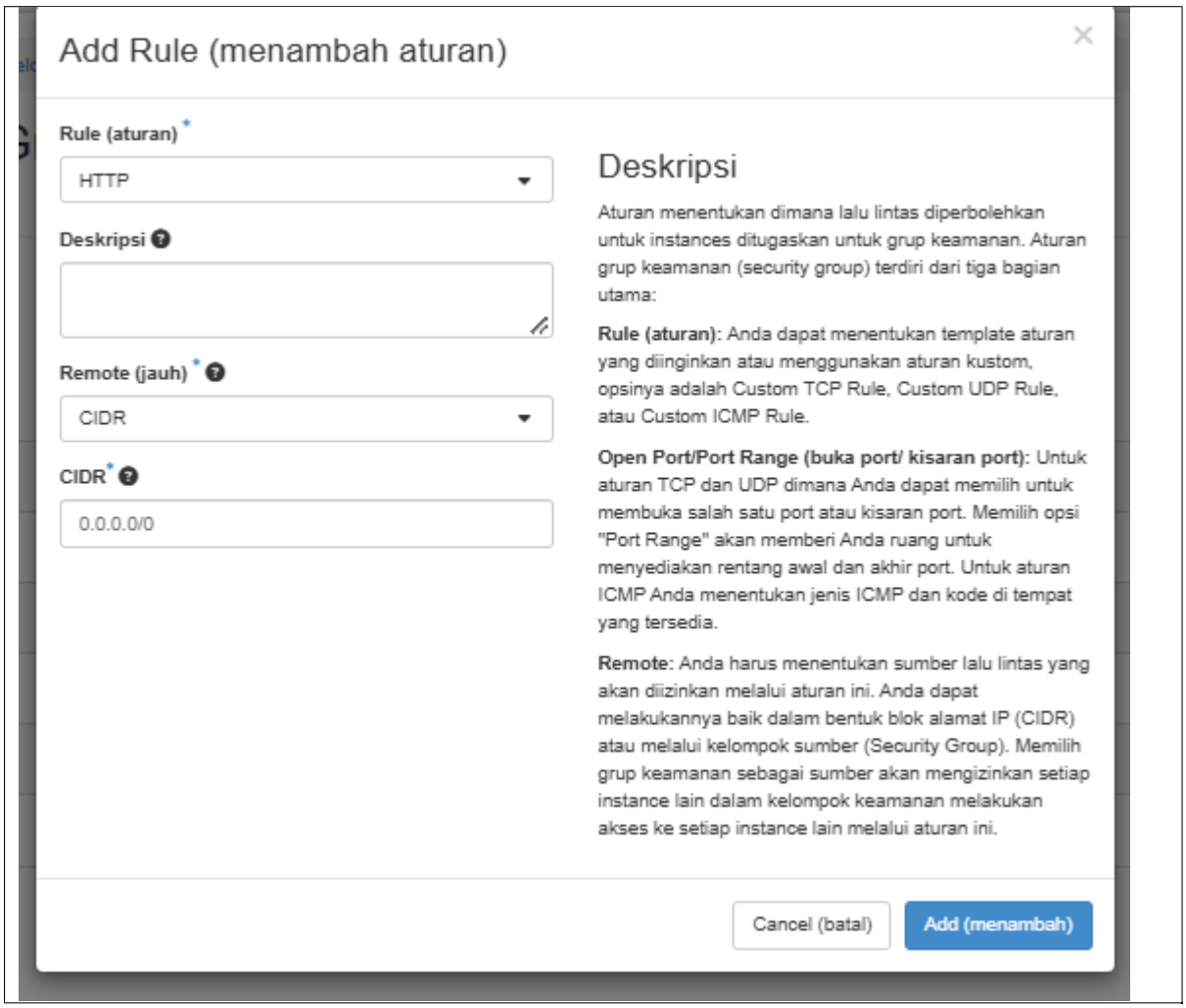

Penjelasan Gambar: Perintah pembuatan flavor menentukan kapasitas virtual CPU, RAM, dan disk untuk instance. Pesan HTTP 401 berarti permintaan ditolak karena autentikasi tidak valid atau belum dimuat; flavor belum dapat dinyatakan berhasil dibuat dari keluaran tersebut.




Penjelasan Gambar: Daftar server menampilkan instance beserta status, jaringan, image, dan flavor. Status ACTIVE berarti instance berjalan, sedangkan SHUTOFF berarti instance sedang mati. Alamat IP privat yang tampil hanya berlaku di jaringan virtual OpenStack.

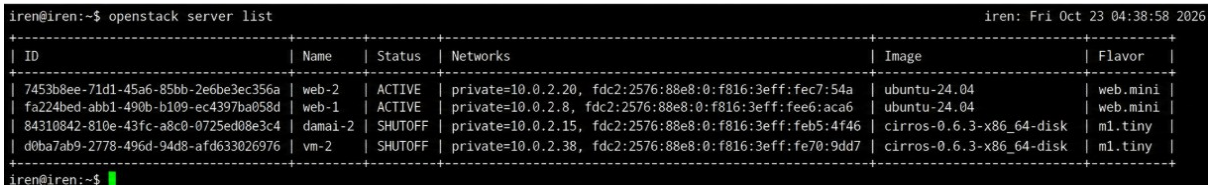


Penjelasan Gambar: Jendela Add Rule dipakai untuk menambahkan akses jaringan ke Security Group. Untuk aplikasi web, aturan HTTP biasanya menggunakan TCP port 80; sumber CIDR perlu disesuaikan dengan kebutuhan keamanan praktikum.




Penjelasan Gambar: Perintah ls -l /dev/kvm memeriksa keberadaan perangkat KVM. Jika perangkat tersedia dan izin sesuai, OpenStack dapat memanfaatkan akselerasi virtualisasi perangkat keras; jika tidak, konfigurasi Nova mungkin perlu disesuaikan dengan kemampuan host.

```
iren@iren:~$ openstack server list                                                
```

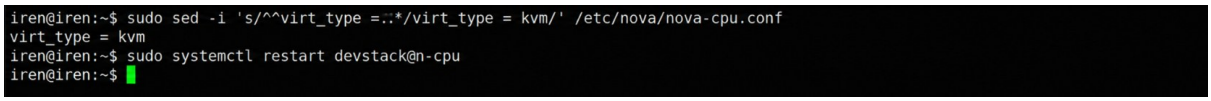



Penjelasan Gambar: Skrip pemeriksaan menampilkan daftar instance, alamat jaringan, hasil ping, serta pemeriksaan HTTP. Keluaran tersebut membantu mengecek beberapa komponen sekaligus, tetapi keberhasilan tiap pemeriksaan harus dilihat dari status dan kode respons yang muncul.

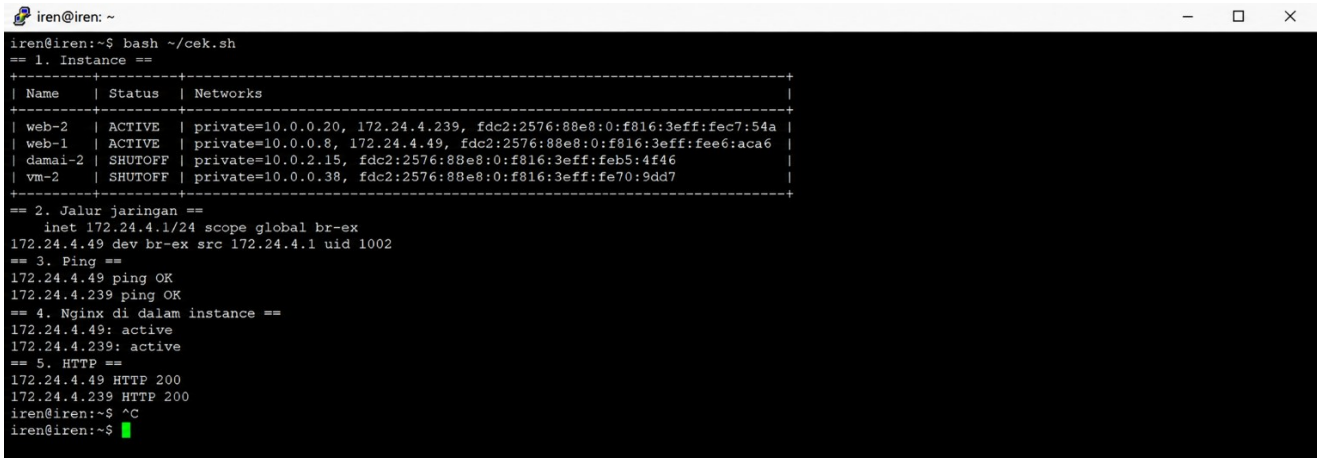
**Aktifkan KVM dan buat instance web :**



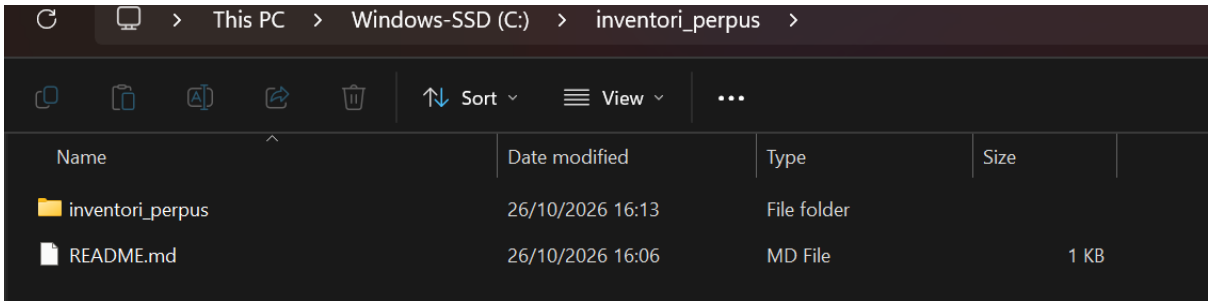

Penjelasan Gambar: Jendela File Explorer menunjukkan folder proyek aplikasi web yang disiapkan di komputer host. Folder dan berkas proyek harus dipastikan lengkap sebelum dipindahkan ke lingkungan Ubuntu atau server web.



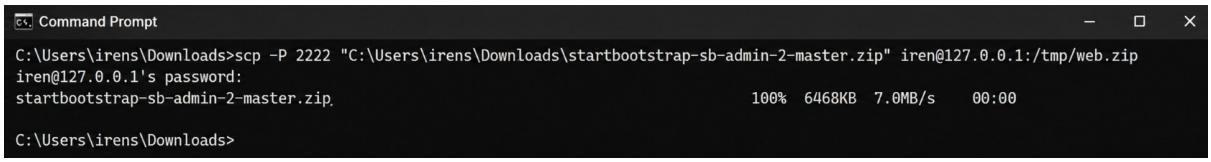

Penjelasan Gambar: Perintah scp mengirim arsip proyek dari Windows ke Ubuntu melalui SSH. Port 2222 pada komputer host diteruskan ke port SSH 22 di mesin virtual, sehingga perintah scp harus menyebutkan port host tersebut jika transfer dilakukan melalui aturan NAT yang sama.



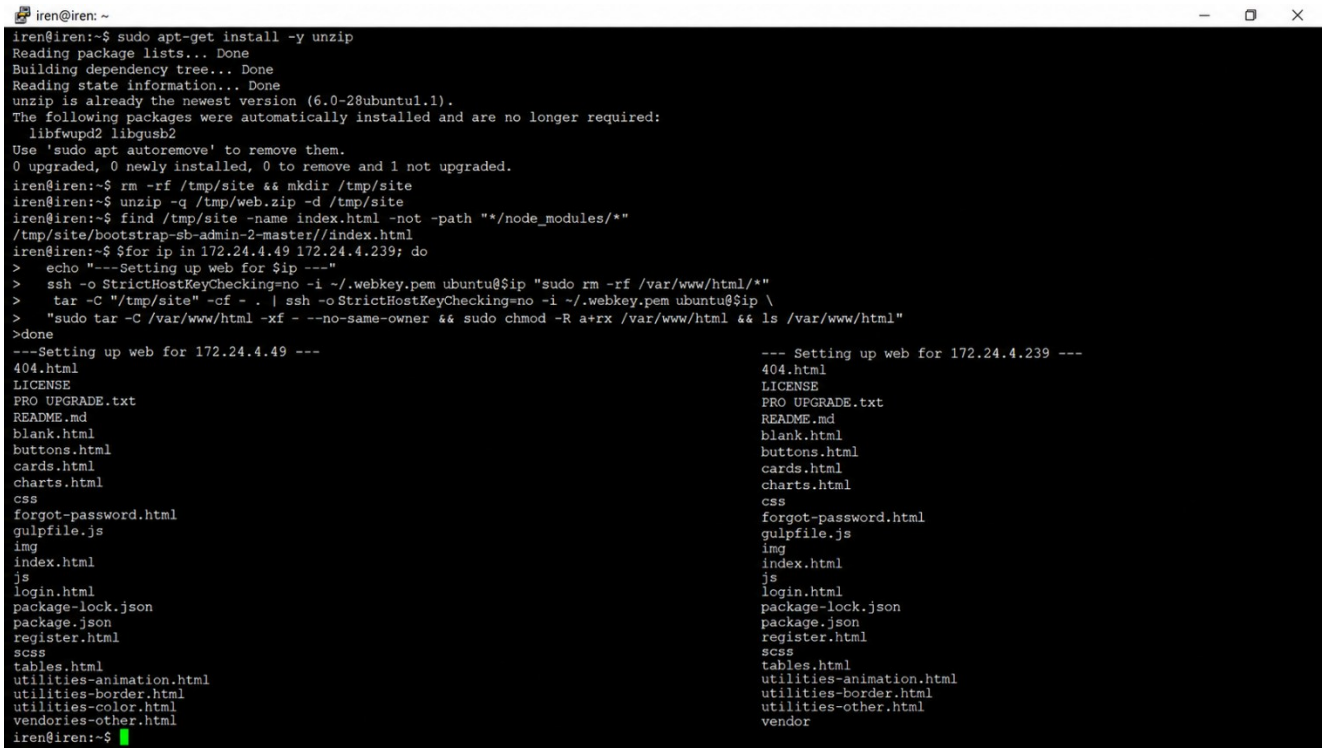

Penjelasan Gambar: Perintah unzip memasang isi arsip proyek ke direktori kerja web. Setelah ekstraksi, daftar file seperti index.html, CSS, JavaScript, dan folder vendor digunakan untuk memeriksa struktur aplikasi.




Penjelasan Gambar: Perintah menyalin isi folder proyek ke /var/www/html dan mengatur izin berkas agar Apache dapat membacanya. Perintah ini menyiapkan file statis aplikasi untuk ditayangkan melalui server web.




Penjelasan Gambar: Perintah apt install -y unzip memastikan utilitas unzip tersedia. Keluaran menunjukkan paket sudah terpasang; perintah selanjutnya mengekstrak arsip dan menyalin berkas web.



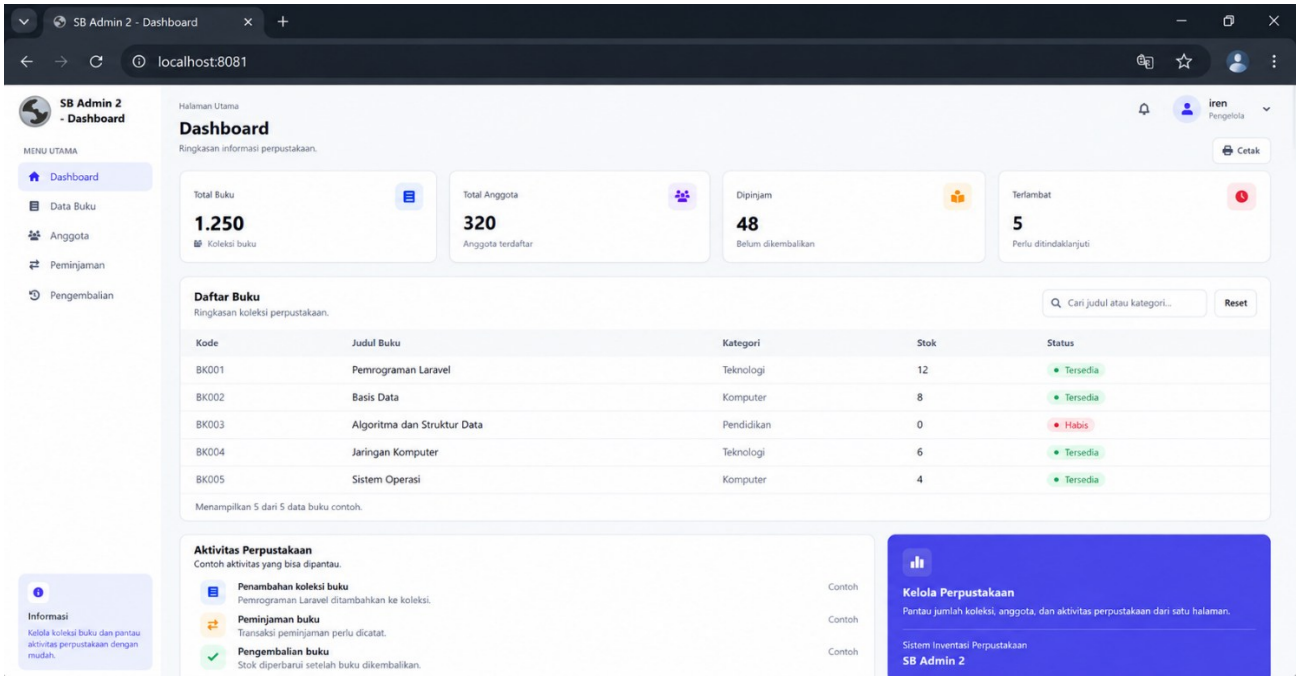
Penjelasan Gambar: Perintah curl mengambil judul HTML dari alamat IP server. Hasil “SB Admin 2 - Dashboard” membuktikan server mengembalikan halaman dengan judul tersebut pada alamat yang diuji. Alamat IP dan port harus disesuaikan dengan mesin pengguna.

```
iren@iren:~$ sudo apt-get install -y unzip
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
unzip is already the newest version (6.0-28ubuntu1.1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libfwupd2 libgusb2
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
iren@iren:~$ rm -rf /tmp/site && mkdir /tmp/site
iren@iren:~$ unzip -q /tmp/web.zip -d /tmp/site
iren@iren:~$ find /tmp/site -name index.html -not -path "*/node_modules/*"
/tmp/site/bootstrap-sb-admin-2-master//index.html
iren@iren:~$ for ip in 172.24.4.49 172.24.4.239; do
>   echo "---Setting up web for $ip ---"
>   ssh -o StrictHostKeyChecking=no -i ~/.webkey.pem ubuntu@$ip "sudo rm -rf /var/www/html/*"
>   tar -C "/tmp/site" -cf - . | ssh -o StrictHostKeyChecking=no -i ~/.webkey.pem ubuntu@$ip \
>   "sudo tar -C /var/www/html -xf - --no-same-owner && sudo chmod -R a+rx /var/www/html && ls /var/www/html"
>done
---Setting up web for 172.24.4.49 ---
404.html
LICENSE
PRO UPGRADE.txt
README.md
blank.html
buttons.html
cards.html
charts.html
css
forgot-password.html
gulpfile.js
img
index.html
js
login.html
package-lock.json
package.json
register.html
scss
tables.html
utilities-animation.html
utilities-border.html
utilities-other.html
vendor
```

Penjelasan Gambar: Tampilan browser menunjukkan aplikasi dashboard web telah dapat dibuka pada localhost:8081. Halaman menampilkan ringkasan buku, anggota, peminjaman, dan keterlambatan sebagai data contoh. Ini merupakan tampilan aplikasi web yang disiapkan, bukan dashboard bawaan OpenStack.

```
iren@iren:~$ curl -s http://10.0.2.15 | grep -o "<title>.*</title>"
<title>SB Admin 2 - Dashboard</title>
iren@iren:~$ curl -s http://10.0.2.20 | grep -o "<title>.*</title>"
<title>SB Admin 2 - Dashboard</title>
iren@iren:~$
```

Penjelasan Gambar: Tangkapan layar terminal memperlihatkan hasil pemeriksaan berkas web setelah proses ekstraksi atau penyalinan. Pastikan berkas utama dan folder aset tetap berada pada lokasi yang diharapkan oleh aplikasi.




Penjelasan Gambar: Menampilkan halaman dashboard aplikasi web. Gunakan alamat localhost:8081 pada komputer yang menjalankan port forwarding atau server terkait. Jika aplikasi ditempatkan langsung di mesin virtual, alamat akses dari host harus mengikuti pengaturan jaringan dan port yang digunakan.